

## 一. 选择题

1.C

$x/y$  为常数，是直线运动。 $v_x, v_y$  随时间变化，为变速率运动。

2.B

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = 5 \times (-4) + 6 \times 5 + 0 \times 9 = 10 \text{ J}$$

3.A

因为质心没动，总动量一直是零，动量守恒；

以左边轴为参考轴，有三个力矩对角动量有影响，接触点的两个摩擦力矩正好抵消（而且属于系统内力矩，对总角动量无影响），右边轴上的力对左轴的力矩影响系统总角动量（因为此轮质心不动，此力为抵消作用在此轮上的压力和摩擦力，不可能沿两轴连线，所以对左轴力矩不为0），角动量不守恒。

4.A

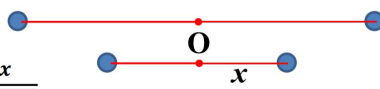
功能原理：

$$W = 20000 \times 0.02 / 2 + 20000x = (1/2)mv^2 \Rightarrow x = 0.01 \text{ m}$$

5.D

$$G \frac{m^2}{2x} - G \frac{m^2}{1} = 2 \times \frac{1}{2}mv^2 \quad G \frac{1-2x}{2x} = v^2$$

考虑  $x=0.25$  时的情况，此时， $v = 8.167 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ 。运动到此时的时间一定大于  $0.25/v = 8.5 \text{ h}$ 。所以只能选D。



$$\sqrt{G \frac{1-2x}{2x}} = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dt = \frac{dx}{\sqrt{G \frac{1-2x}{2x}}}$$

此式可化为  $\frac{\sqrt{p}dp}{\sqrt{1-p}}$  型的积分，然后令  $p = \cos^2 \theta$ ，可化为容易积分的三角形式。

6.D

$$Q = i/2 v R \Delta T$$

$$p = nkT$$

7.B

$$\text{在等温过程中: } A1 = Q1, \quad A2 = Q2, \quad Q1 - Q2 = A$$

$$A1 + S2 - A2 - S1 = A, \quad S2 - S1 = 0$$

8.C

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = 1.59 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

9.A

## 二. 填空题

$$1. a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = (\dot{\theta})^2 R = (4t)^2 R$$

$$= 64 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = R\alpha = \ddot{\theta} R = 4R = 4 \text{ m/s}$$

2. 动量守恒:  $MV = m(ucos\theta - V) \Rightarrow V = \frac{m}{M+m}ucos\theta$

因为斜面与物块之间相互的作用力为一对力, 两物体相对位移与这一对力互相垂直, 所以这一对力的功为零。而斜面的全部动能来自于物块下压力对它的功, 所以斜面对物块支持力的功为斜面动能的负值:

$$W_{Nm} + W_G + W_{NM} = E_{km} + E_{kM}$$

$$-\frac{1}{2}MV^2 = -\frac{1}{2}\frac{Mm^2}{(M+m)^2}u^2\cos^2\theta$$

3. 动量守恒:

$$m_2v_{2x} + m_1\frac{v}{2} = 0 \Rightarrow v_{2x} = -\frac{m_1}{2m_2}v$$

$$m_2v_{2y} = m_1v \Rightarrow v_{2y} = \frac{m_1}{m_2}v$$

$$\vec{v}_2 = -\frac{m_1}{2m_2}v\vec{i} + \frac{m_1}{m_2}v\vec{j}$$

$$m_1\vec{v} = (m_1 + m_2)\vec{v}_c \Rightarrow \vec{v}_c = \frac{m_1}{m_1+m_2}v\vec{j}$$

4.  $M = J\alpha = -k\omega^2 \Rightarrow \alpha = -\frac{k}{J}\omega^2 = -\frac{k\omega_0^2}{9J}$

$$J\alpha = J\dot{\omega} = -k\omega^2 \Rightarrow \frac{d\omega}{\omega^2} = -\frac{k}{J}dt \Rightarrow$$

$$\int_{\omega_0}^{\omega_0/3} \frac{d\omega}{\omega^2} = \int_0^t -\frac{k}{J}dt \Rightarrow -\left(\frac{3}{\omega_0} - \frac{1}{\omega_0}\right) = -\frac{k}{J}t \Rightarrow$$

$$t = \frac{2J}{k\omega_0}$$

5.  $J = \frac{1}{3}ml^2 + \left(\frac{1}{12}ml^2 + ml^2\right) = \frac{17}{12}ml^2$

碰撞过程, 角动量守恒:  $mv l = (J + ml^2)\omega \Rightarrow \omega = \frac{12v}{29l}$

其中, 小球水平速度不变, 且对角动量有贡献。

$$\frac{1}{2}gt^2 = \frac{l}{2} \Rightarrow v = \frac{l}{2}/t = \frac{1}{2}\sqrt{gl}$$

$$\omega = \frac{12v}{29l} = \frac{6}{29}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

6.  $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$

$$E = \frac{i}{2}NkT = \frac{5}{2}NkT = \frac{5}{3}N\bar{\epsilon}_t = \frac{5}{3}N\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{5}{6}NM\overline{v^2}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$E = \frac{5}{6}NM \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{5}{3}M \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

7.4155; 1662

$$Q_v = (i/2)vR\Delta T$$

$$W_p = p\Delta V = pV_2 - pV_1 = vR\Delta T$$

8.1572.5; 1373.3

$$W_T = \nu RT \ln(V_2/V_1)$$

$$0 = dQ = dE + p dV \quad T_1 V_1^{0.4} = T_2 V_2^{0.4}$$

$$T_2 = T_1 2^{-0.4} \quad \Delta T = T_1 (2^{-0.4} - 1)$$

$$W = -\Delta E = -(5/2) R \Delta T$$

9.可逆; -1100 J/K

只需考虑 0.9kg 水变成冰的熵变

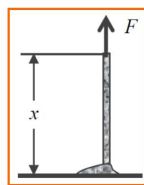
$$-900 \times 334 / 273 = -1100 \text{ J/K}$$

### 三. 计算题

1. 解:

(1)  $t$  时刻: 长度为  $x$  的一段在空中向上以速度  $v$  匀速上升;

$t + \Delta t$  时刻: 长度为  $v \Delta t$  的一段  $\Delta m$  从静止在地面上变成以速度  $v$  向上运动。



$$\text{由动量定理: } \left(F - \frac{x}{l} mg\right) \Delta t = \Delta m v = \frac{\Delta x}{l} m v \Rightarrow$$

$$F - \frac{x}{l} mg = \frac{m}{l} v^2 \Rightarrow F = \frac{x}{l} mg + \frac{m}{l} v^2$$

$$\begin{aligned} (2) W &= \int_0^l F dx = \int_0^l \left(\frac{x}{l} mg + \frac{m}{l} v^2\right) dx \\ &= \frac{mgl}{2} + mv^2 \end{aligned}$$

2. 解:

$$(1) \text{ 唱片面密度 } \sigma = \frac{m}{\pi R^2},$$

$$\text{如图微元环提供的摩擦力: } df = \sigma 2\pi r dr g \mu_k$$

$$\text{对中心产生的力矩: } dM = r df \Rightarrow$$

$$M = \int_0^R \sigma 2\pi r^2 g \mu_k dr = \frac{2}{3} \sigma \pi g \mu_k R^3 = \frac{2}{3} mg \mu_k R$$

(2) 力矩为常数, 所以是匀加速转动, 且从零开始转,

$$\alpha t = \frac{M}{J} t = \omega \Rightarrow t = \frac{\omega J}{M} = \frac{\omega \frac{1}{2} m R^2}{\frac{2}{3} mg \mu_k R} = \frac{3R\omega}{4\mu_k g}$$

唱片获得动能:

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2\right) \omega^2 = \frac{1}{4} m R^2 \omega^2$$

唱片匀加速转动过程中, 它与转盘之间一直有摩擦力矩, 摩擦力矩对转盘来说是阻力矩, 转盘能维持  $\omega$  的转速, 是因为驱动力矩。显然驱动力矩的大小等于摩擦力矩, 这个力矩作用的时间就是唱片加速转动的时间  $t$ , 作用角度是  $\theta = \omega t$ 。于是, 做功为

$$W_{\text{外}} = M \cdot \theta = M \omega t = J \omega^2 = \frac{1}{2} m R^2 \omega^2$$

3. 解: (1) 直线方程  $p = -\frac{1}{2}V + \frac{7}{2}$

根据理想气体状态方程  $pV = \nu RT$ ,  $pV$  越大,  $T$  越高, 函数

$$pV = -\frac{1}{2}V^2 + \frac{7}{2}V$$

极值在  $V = 3.5 \text{ L}$  处, 所以温度最高时的体积为  $3.5 \text{ L}$ 。

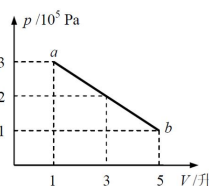
$$(2) \quad \Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{3}{2} \Delta(pV)$$

$$= \frac{3}{2} (1 \times 5 - 3 \times 1) \times 10^5 \times 10^{-3} = 300 (\text{J})$$

$W =$  梯形面积

$$= (1+3) \times 10^5 \times 4 \times 10^{-3} / 2 = 800 (\text{J})$$

所以  $Q = \Delta E + W = 1100 \text{ J}$



$$(3) \quad dS = \frac{dQ}{T} = \frac{\nu C_{V,m} dT + p dV}{T} = \frac{3}{2} \nu R \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \frac{3}{2} \nu R \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a} = \frac{3}{2} \nu R \ln \frac{p_b V_b}{p_a V_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

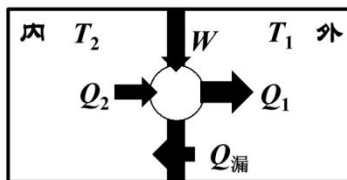
$$= \nu R \ln \left( \frac{5}{3} \right)^{3/2} + \nu R \ln 5 = 0.1 \times 8.31 \times \ln \left[ 5 \times \left( \frac{5}{3} \right)^{3/2} \right] = 1.97 (\text{J/K})$$

4. 解: 由卡诺循环特点可知:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

稳定时:  $Q_2 = Q_{\text{漏}} = A(T_1 - T_2)$

$$Q_2 + W = Q_1$$



$$\frac{A(T_1 - T_2)}{A(T_1 - T_2) + W} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{W}{2A} - \sqrt{\frac{W}{A} T_1 + \left( \frac{W}{2A} \right)^2} < T_1$$